



# Asesor de Ubicación de Negocios

Manual de Usuario

Santo Domingo · Puerto Plata · La Altagracia · San Cristóbal · Santiago · La Vega · La Romana  
República Dominicana

---

**Versión:** 4.4

**Fecha:** Julio 2026

**Plataforma:** Aplicación web (navegador)

**Datos:** OpenStreetMap · Censo ONE 2022 · SIUBEN/MEPyD

## 1. ¿Qué es el Asesor de Ubicación?

El Asesor de Ubicación es una aplicación web interactiva que ayuda a decidir **dónde ubicar un negocio** en el Gran Santo Domingo o en las provincias de Puerto Plata, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, La Vega y La Romana. Combina datos geográficos abiertos (OpenStreetMap), datos socioeconómicos oficiales (Censo ONE 2022, SIUBEN/MEPyD) y un modelo de puntuación que balancea **demanda, poder adquisitivo y competencia** en cada zona.

**No requiere instalación:** funciona directamente en el navegador (computadora, tablet o celular) y no necesita cuentas, claves ni configuración.

### 1.1 Ciudades disponibles

| Ubicación               | Ruta                                        | Cobertura                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gran Santo Domingo      | <input type="text" value="/santo-domingo"/> | Distrito Nacional y municipios del Gran Santo Domingo                                                                                             |
| Provincia Puerto Plata  | <input type="text" value="/puerto-plata"/>  | Corredor costero completo: Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Sabaneta de Cangrejos y alrededores                                                     |
| Provincia La Altagracia | <input type="text" value="/la-altagracia"/> | Higüey (cabecera), corredor turístico Verón/Punta Cana/Bávaro/Uvero Alto, Cap Cana, Bayahibe y San Rafael del Yuma                                |
| Provincia San Cristóbal | <input type="text" value="/san-cristobal"/> | San Cristóbal (cabecera), corredor industrial Haina/Nigua, Villa Altagracia, Yaguatero, Sabana Grande de Palenque, Cambita y Los Cacaos           |
| Provincia Santiago      | <input type="text" value="/santiago"/>      | Santiago de los Caballeros (cabecera), Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Villa González, Navarrete, San José de las Matas, Jánico y Sabana Iglesia |
| Provincia La Vega       | <input type="text" value="/la-vega"/>       | Concepción de La Vega (cabecera), Jarabacoa (turismo de montaña), Constanza (valle agrícola de altura) y Jima Abajo                               |
| Provincia La Romana     | <input type="text" value="/la-romana"/>     | La Romana (cabecera, puerto/zona franca), Villa Hermosa, Casa de Campo / Altos de Chavón y Guaymate                                               |

Se puede cambiar de ciudad en cualquier momento con el **selector de ubicación** ubicado en la esquina superior del mapa.

## 2. Pantalla principal

La aplicación se divide en dos áreas:

- Panel lateral (izquierda):** búsqueda, selección de tipo de negocio, exportar reporte / copiar enlace, análisis del punto seleccionado, comparación de zonas, ranking Top 10 y totalizador por tipo de negocio.
- Mapa interactivo (derecha):** mapa de calor, cuadrícula de puntuación, competidores, capa censal y controles de capas.

## 3. Tipos de negocio

Selecciona el rubro en el menú “*Tipo de negocio*”. Todo el análisis (puntajes, competidores, ranking) se recalcula automáticamente para el rubro elegido:

| Categoría                                                                                                    | Competidores que detecta                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  Estación de combustibles | Gasolineras (bombas de gasolina/diésel)                                 |
|  Estación de Gas / GLP    | Envasadoras y estaciones de GLP (mutuamente excluyente con gasolineras) |

|                                                                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  Restaurante                      | Restaurantes                                             |
|  Cafetería                        | Cafeterías                                               |
|  Farmacia                         | Farmacias                                                |
|  Supermercado / Colmado           | Supermercados, colmados, tiendas de conveniencia         |
|  Salón de belleza / Barbería      | Salones y barberías                                      |
|  Gimnasio                         | Gimnasios y centros fitness                              |
|  Ferretería                       | Ferreterías                                              |
|  Panadería / Repostería           | Panaderías y reposterías                                 |
|  Lavandería                       | Lavanderías                                              |
|  Clínica dental                   | Clínicas dentales                                        |
|  Dealer / Importador de Vehículos | Dealers e importadores de vehículos (concesionarias)     |
|  Tienda de Repuestos              | Tiendas de piezas/repuestos automotrices y de neumáticos |

## 4. El modelo de puntuación (Score 0–100)

El área de estudio se divide en **celdas de ~450 × 450 metros**. Cada celda recibe un puntaje de 0 a 100:

**Score = Demanda cercana × Factor socioeconómico – Saturación de competencia**

- **Demanda:** suma ponderada de “anclas” que atraen público — oficinas (×1.0), centros comerciales (×2.0), universidades y colegios (×1.3), hospitales/clínicas (×1.0), bancos (×1.0), paradas de transporte (×1.4), zonas residenciales (×1.2) y actividad comercial general (×0.6).
- **Factor socioeconómico:** índice de poder adquisitivo (0–1) del sector censal donde cae la celda, derivado del ICV (SIUBEN/MEPyD) y el Censo ONE 2022.
- **Saturación:** penalización por cada competidor del mismo rubro ya presente en la zona.

Interpretación del color en el mapa:

- **Verde** — alta oportunidad: mucha demanda, poca competencia.
- **Amarillo** — oportunidad media.
- **Rojo** — zona saturada: la competencia supera la demanda disponible.

## 5. Capas del mapa

El control de capas (esquina del mapa) permite activar/desactivar cada una. Por defecto, al abrir la app **solo "Puntos de competencia" está activa**; el resto se activa manualmente según lo que necesites revisar:

| Capa                                                                                              | Qué muestra                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Mapa de calor | Campo continuo de potencial comercial: concentración de demanda de mayor a menor en toda el área.                                                                        |
|  Cuadrícula    | Celdas de ~450 m coloreadas por score. Clic en una celda muestra su detalle.                                                                                             |
|  Competidores  | Cada negocio del rubro seleccionado. Los puntos <b>azules</b> son establecimientos agregados manualmente (verificados por el usuario, aún no mapeados en OpenStreetMap). |
|  Censo         | Sectores censales coloreados por poder adquisitivo (ICV / SIUBEN).                                                                                                       |

**Tráfico vehicular en vivo (retirado):** se probó una capa de congestión en tiempo real (TomTom Traffic Flow API), pero se eliminó porque TomTom no tiene cobertura útil de datos de tráfico para República Dominicana en las pruebas realizadas. No hay actualmente ningún proveedor gratuito conocido con mejor cobertura para esta región.

**Zona alcanzable en auto / isócrona (retirado):** también se probó calcular el área alcanzable en auto en X minutos, primero con TomTom y luego con OpenRouteService (basado en OpenStreetMap). Ambos proveedores devolvían áreas mucho más grandes de lo realista para el tiempo seleccionado — calculan según límites de velocidad "de catálogo" sin reflejar tráfico real ni condiciones prácticas de manejo en el país. Se eliminó la funcionalidad; el análisis de un punto usa un radio fijo de 500 m (ver sección 6.2).

## 6. Analizar un punto específico

### 6.1 Buscar por dirección

1. Escribe la dirección o el nombre del lugar en el **buscador** del panel lateral.
2. Selecciona el resultado correcto — el mapa salta al punto y el panel muestra el análisis.

### 6.2 Clic en el mapa

Haz clic en cualquier punto del mapa para analizarlo. El panel “*Punto seleccionado*” muestra:

- **Score** de la zona donde cae el punto.
- **Sector censal:** nombre, municipio, nivel de poder adquisitivo y % de hogares pobres (SIUBEN), indicando si el dato es oficial o estimado.
- **Demanda:** puntaje de POIs atractivos en un radio de 500 m.
- **Competencia:** cuántos negocios del mismo rubro hay en ese radio.
- **Recursos cercanos:** desglose de las anclas encontradas (oficinas, bancos, transporte, etc.).

### 6.3 Compartir un análisis (enlace) NUEVO

La URL de la app guarda automáticamente el análisis actual: ciudad, tipo de negocio, punto seleccionado y capas activas. El botón  Copiar enlace del panel lateral copia esa URL al portapapeles — quien la abra (por WhatsApp, correo, etc.) verá **exactamente el mismo análisis:** mismo rubro, mismo punto y mismas capas.

### 6.4 Exportar reporte (PDF) NUEVO

El botón  Exportar reporte (PDF) genera un reporte imprimible con el análisis actual y abre el diálogo de impresión del navegador (elige “Guardar como PDF”). Incluye:

- El **punto analizado** (si hay uno seleccionado): score, demanda, competencia, sector censal y poder adquisitivo.
- La tabla del **Top 10 de zonas recomendadas** con score, saturación y coordenadas.
- El **totalizador por tipo de negocio** de la ciudad completa.
- Fecha, fuentes de datos y el **enlace compartible** para volver al análisis en vivo.

Todo se genera en el navegador — sin backend ni servicios externos. Útil como entregable para un socio, un banco o un cliente.

## 7. Top 10 zonas recomendadas

El panel “*Top 10 zonas recomendadas*” lista las celdas con mayor score para el rubro seleccionado, con sus coordenadas, número de competidores cercanos y una etiqueta de **saturación de mercado** (ver sección 10). Haz clic en cualquier zona de la lista para centrar el análisis en ella.

## 8. Totalizador por tipo de negocio

Panel debajo del Top 10 que muestra, para **todas las categorías de negocio**, cuántos establecimientos de cada tipo existen en toda la ciudad activa — independiente del rubro que tengas seleccionado en el menú principal.

- La lista está ordenada de mayor a menor cantidad.
- La categoría actualmente seleccionada aparece resaltada.
- Haz clic en cualquier fila para cambiar el rubro seleccionado a esa categoría (equivale a elegirla en el menú “*Tipo de negocio*”).
- Se recalcula automáticamente al cambiar de ciudad.

Sirve para tener una vista rápida de qué tan saturado o desatendido está cada rubro en la ciudad completa, antes de entrar al detalle por zona.

## 9. Comparación de zonas

Permite comparar **hasta 2 zonas lado a lado** antes de decidir:

1. En el Top 10, presiona el botón junto a una zona para agregarla a la comparación (el botón cambia a ).
2. Agrega una segunda zona de la misma forma.
3. El panel “*Comparación de zonas*” muestra ambas tarjetas lado a lado con:
  - **Score** de cada zona
  - **Demanda** (POIs atractivos)
  - **Competencia** (negocios del rubro)
  - **Sector censal y poder adquisitivo**
4. En el mapa, las zonas comparadas se resaltan con **borde anaranjado punteado**.
5. Usa en una tarjeta para sacarla, o para vaciar toda la comparación.

## 10. Saturación de mercado

Indica, para cada celda de la cuadrícula, si conviene abrir el negocio elegido según su propia proporción de competencia frente a la demanda disponible **en esa misma celda** (no se compara contra el promedio del área). Se calcula así:

**Ratio = Competidores del rubro ÷ Demanda de la celda**

| Etiqueta    | Significado                                                               | Color |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Oportunidad | Sin competidores del rubro, o pocos frente a la demanda de la zona.       |       |
| Moderado    | Competencia proporcional a la demanda; entrar es viable pero no evidente. |       |
| Saturado    | Competidores por encima de la demanda que la zona puede sostener.         |       |

La etiqueta aparece junto al score de cada zona en el panel **Top 10 zonas recomendadas**, como una píldora de color.

## 11. Establecimientos agregados manualmente

Algunos negocios reales aún no están mapeados en OpenStreetMap. La aplicación los incorpora manualmente con coordenadas verificadas (Google Maps / reporte directo) y los distingue con **marcadores azules**. Al hacer clic muestran una nota con su fuente.

### 11.1 Estaciones verificadas en Puerto Plata (zona Sosúa)

| Establecimiento                       | Tipo         | Ubicación                                    |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| Texaco Colonia Sosúa                  | Combustibles | Carretera Sosúa–Cabarete Km 1, El Batey      |
| Tropigas Sosúa                        | GLP          | Sosúa                                        |
| United Gas Sosúa                      | GLP          | Calle Benigno Lantigua 2                     |
| Next (Grupo Propagas)                 | Combustibles | Carretera Sosúa–Cabarete Km 3.5              |
| Estación de Gas Sabaneta de Cangrejos | GLP          | Sabaneta de Cangrejos (dirección aeropuerto) |
| Estación Tropimar (Grupo Propagas)    | Combustibles | Carretera Sosúa–Cabarete Km 3½               |

## 11.2 Estaciones verificadas en La Altagracia (zona Punta Cana)

| Establecimiento  | Tipo         | Ubicación                                          |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| United Petroleum | Combustibles | Cerca Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) |

**Anti-duplicados:** si OpenStreetMap llega a mapear uno de estos establecimientos, la aplicación detecta automáticamente la coincidencia (mismo tipo a menos de 150 m) y evita mostrarlo dos veces.

## 12. Datos, caché y rendimiento

- **Datos en vivo:** al abrir la app se consultan los POIs y vías desde la API de Overpass (OpenStreetMap).
- **Caché local (12 horas):** los datos descargados se guardan en el navegador. Las recargas dentro de ese período son instantáneas y no dependen de la red.
- **Tolerancia a fallos:** si la API está saturada (error 429) o sin conexión, la app usa automáticamente la última copia guardada, aunque esté vencida.

## 13. Fuentes de datos y limitaciones

- **POIs y vías:** © OpenStreetMap contributors (licencia ODbL). La cobertura depende de qué tan mapeada esté cada zona.
- **Socioeconómico:** Censo ONE 2022 y SIUBEN/MEPyD (índice ICV y tasas de pobreza por sector). Algunos sectores usan estimaciones derivadas del estrato municipal — el panel lo indica en cada caso.
- **Geocodificación:** Nominatim (OpenStreetMap).

**Importante:** el puntaje es un modelo aproximado y orientativo. Sirve para priorizar y comparar zonas, pero **no sustituye un estudio de mercado o de factibilidad formal**.

## 14. Preguntas frecuentes

### ¿Por qué no veo un negocio que sé que existe?

Probablemente aún no está mapeado en OpenStreetMap. Puede reportarse para incorporarlo manualmente con coordenadas verificadas (ver sección 11).

### ¿Por qué la primera carga tarda unos segundos?

La app descarga miles de puntos desde Overpass. Las siguientes visitas usan la caché local y cargan al instante.

### ¿Funciona en el celular?

Sí, es una aplicación web adaptable; solo se necesita un navegador moderno y conexión a internet en la primera carga.

### **¿Los datos de poder adquisitivo son exactos?**

Se basan en fuentes oficiales (ICV/SIUBEN, Censo ONE 2022) a nivel de sector censal. Cuando el dato exacto del sector no está disponible, se usa una estimación del estrato municipal y la app lo indica.

---

Asesor de Ubicación de Negocios · Manual de Usuario v4.4 · Julio 2026 — Datos: © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Censo ONE 2022 · SIUBEN/MEPyD. Herramienta orientativa; no sustituye un estudio de mercado formal.